

Correção das atividades da Semana 11

Semana 11 aula 1

Exercício 01

"""

Você está desenvolvendo um programa de inventário para uma loja.

Crie uma função chamada imprimir_produtos que aceite uma lista de produtos e imprima cada produto com seu índice.

```
produtos = ['Computador', 'Mouse', 'Teclado']
```

"""

```
def imprimir_produtos(produtos):  
    for indice, produto in enumerate(produtos):  
        print(f'{indice}: {produto}')
```

Exemplo de uso

```
produtos = ['Computador', 'Mouse', 'Teclado']  
imprimir_produtos(produtos)
```

Exercício 02

```
def calcular_media(notas):  
    if not notas:  
        return 0 # Evita divisão por zero se a lista estiver vazia  
    soma = sum(notas)  
    media = soma / len(notas)  
    return media
```

Exemplo de uso

```
notas_alunos = [8, 7, 5, 9, 6]  
media = calcular_media(notas_alunos)  
print(f'Média das notas: {media:.2f}')
```

Exercício 03

```
def aumentar_salarios(salarios):  
    return [salario * 1.10 for salario in salarios]
```

Exemplo de uso

```
salarios = [3000, 5000, 7000]  
salarios_ajustados = aumentar_salarios(salarios)  
print(salarios_ajustados)
```

Exercício 04

"""

Os alunos de uma turma têm alturas diferentes.

Utilize enumerate para imprimir a altura de cada aluno junto com seu índice.

alturas_alunos = [160, 175, 150, 180]

"""

```
alturas_alunos = [160, 175, 150, 180]
```

```
for indice, altura in enumerate(alturas_alunos):  
    print(f"Aluno {indice}: {altura} cm")
```

Semana 11 aula 2

Exercício o dobro da lista

```
numeros = [1, 3, 5, 7, 19]
```

Utilizando enumerate para iterar e criar a nova lista

```
nova_lista = [valor * 2 for indice, valor in enumerate(numeros)]
```

"""

```
    enumerate(numeros)
```

A função enumerate() serve para iterar sobre uma lista (ou outro iterável) fornecendo dois valores a cada passo:

o índice do elemento (posição na lista), e o valor do elemento em si.

A estrutura [valor * 2 for indice, valor in enumerate(numeros)] é uma forma compacta de criar uma nova lista.

Para cada par (indice, valor) em enumerate(numeros), pegue valor * 2 e coloque na nova lista.

"""

```
print(nova_lista)
```

Exercício 01

"""

Você está desenvolvendo um programa de inventário para uma loja.

Crie uma função chamada imprimir_produtos que aceite uma lista de produtos e imprima cada produto com seu índice.

produtos = ['Computador', 'Mouse', 'Teclado']

"""

```
def imprimir_produtos(produtos):  
    for indice, produto in enumerate(produtos):  
        print(f"{indice}: {produto}")
```

```
produtos = ['Computador', 'Mouse', 'Teclado']  
imprimir_produtos(produtos)
```

Exercício 02

```
"""
```

2. Os alunos de uma escola têm notas em diferentes disciplinas.
Crie uma função chamada `calcular_media` que aceite uma lista de notas e retorne a média.

```
notas_alunos= [8, 7, 5, 9, 6]
```

```
"""
```

```
def calcular_media(notas):  
    if len(notas) == 0:  
        return 0 # Evita divisão por zero  
    return sum(notas) / len(notas)
```

```
notas_alunos = [8, 7, 5, 9, 6]  
media = calcular_media(notas_alunos)  
print(f"Média das notas: {media}")
```

Exercício 03

```
"""
```

3. Os funcionários de uma empresa têm salários diferentes.
Crie uma função chamada `aumentar_salarios` que aceite uma lista de salários e retorne uma nova lista na qual cada salário foi aumentado em 10%.

```
salarios= [3000, 5000, 7000]
```

```
"""
```

```
def aumentar_salarios(salarios):  
    return [salario * 1.10 for salario in salarios]
```

```
salarios = [3000, 5000, 7000]  
salarios_aumentados = aumentar_salarios(salarios)
```

```
# Imprimir cada salário formatado com duas casas decimais
```

```
print("Salários com aumento:")  
for salario in salarios_aumentados:  
    print(f"R$ {salario:.2f}")
```

Exercício 04

```
"""
```

4. Os alunos de uma turma têm alturas diferentes.
Utilize `enumerate` para imprimir a altura de cada aluno junto com seu índice.

```
alturas_alunos= [160, 175, 150, 180]
"""
```

```
alturas_alunos = [160, 175, 150, 180]
```

```
for indice, altura in enumerate(alturas_alunos):
    print(f"Aluno {indice}: {altura} cm")
```

Semana 11 aula 4

Exercício conversão

```
"""
Você está aprimorando seu programa meteorológico e deseja criar uma função chamada converter_temperaturas
Essa função aceita uma lista de temperaturas em Kelvin e outra lista de temperaturas em Fahrenheit.
A função deve imprimir cada temperatura convertida para Celsius, junto com seu índice.
"""
```

```
def converter_temperaturas(temperaturas_kelvin, temperaturas_fahrenheit):
    print("Temperaturas em Kelvin convertidas para Celsius:")
    for indice, k in enumerate(temperaturas_kelvin):
        celsius = k - 273.15
        print(f"Índice {indice}: {k} K = {celsius:.2f} °C")

    print("\nTemperaturas em Fahrenheit convertidas para Celsius:")
    for indice, f in enumerate(temperaturas_fahrenheit):
        celsius = (f - 32) * 5 / 9
        print(f"Índice {indice}: {f} °F = {celsius:.2f} °C")
```

Exemplo de uso

```
temperaturas_kelvin = [300, 310, 290, 280]
temperaturas_fahrenheit = [68, 86, 59, 50]
```

```
converter_temperaturas(temperaturas_kelvin, temperaturas_fahrenheit)
```

Exercício 01

```
"""
Você está criando um jogo e tem uma lista de personagens.
Crie uma função chamada verificar_vida que aceite uma lista de pontos de vida e imprima se cada
personagem está vivo ou morto (vida > 0).
pontos_vida_personagens= [100, 0, 50, 75]
"""
```

```
def verificar_vida(pontos_vida):
    for indice, vida in enumerate(pontos_vida):
        status = "VIVO" if vida > 0 else "MORTO"
        print(f"Personagem {indice}: {status} (Vida: {vida})")
```

Exemplo de uso

```
pontos_vida_personagens = [100, 0, 50, 75]
verificar_vida(pontos_vida_personagens)
```

Exercício 02

"""

Você tem uma lista de temperaturas em graus Celsius.

Crie uma função chamada converter_para_fahrenheit que aceite a lista de temperaturas e retorne uma nova lista com as temperaturas convertidas para Fahrenheit.

temperaturas_celsius = [20, 25, 30]

Dica:

$C = (F - 32) \times 5/9$

"""

```
def converter_para_fahrenheit(temperaturas_celsius):
    return [(c * 9/5) + 32 for c in temperaturas_celsius]
```

Exemplo de uso

```
temperaturas_celsius = [20, 25, 30]
temperaturas_fahrenheit = converter_para_fahrenheit(temperaturas_celsius)

print(temperaturas_fahrenheit)
```

Exercício 03

"""

Os alunos de uma turma têm notas em diferentes disciplinas.

Crie uma função chamada verificar_aprovacao que aceite uma lista de notas e imprima se cada aluno foi

aprovado ou reprovado (nota >= 6).

notas_alunos = [7, 5, 8, 4, 6]

"""

```
def verificar_aprovacao(notas):
    for indice, nota in enumerate(notas):
        status = "Aprovado" if nota >= 6 else "Reprovado"
        print(f"Aluno {indice}: {status} (Nota: {nota})")
```

Exemplo de uso

```
notas_alunos = [7, 5, 8, 4, 6]
verificar_aprovacao(notas_alunos)
```

Exercício 04

"""

Você está desenvolvendo um sistema de reservas para um restaurante.

Crie uma função chamada mostrar_mesas_disponiveis que aceite uma lista de mesas reservadas e imprima as mesas disponíveis (índices não reservados).

mesas_reservadas = [2, 4, 6]

"""

```
def mostrar_mesas_disponiveis(mesas_reservadas, total_mesas):  
    mesas_disponiveis = [i for i in range(total_mesas) if i not in mesas_reservadas]  
    print("Mesas disponíveis:", mesas_disponiveis)
```

Exemplo de uso

mesas_reservadas = [2, 4, 6]

total_mesas = 10 # Suponhamos que o restaurante tenha 10 mesas

mostrar_mesas_disponiveis(mesas_reservadas, total_mesas)

Exercício 05

"""

Você está criando um sistema de gerenciamento de tarefas.

Crie uma função chamada imprimir_tarefas que aceite uma lista de tarefas e imprima cada tarefa com seu índice.

tarefas = ['Estudar Python', 'Fazer compras', 'Enviar e-mails']

"""

```
def imprimir_tarefas(tarefas):  
    for indice, tarefa in enumerate(tarefas):  
        print(f"Tarefa {indice}: {tarefa}")
```

Exemplo de uso

tarefas = ['Estudar Python', 'Fazer compras', 'Enviar e-mails']

imprimir_tarefas(tarefas)

Exercício 06

"""

Você tem uma lista de produtos e seus preços.

Crie uma função chamada calcular_total que aceite a lista de preços e retorne o preço total dos produtos.

precos = [10.5, 5.2, 8.0, 12.99]

"""

```
def calcular_total(precos):  
    return sum(precos)
```

```
# Exemplo de uso
precos = [10.5, 5.2, 8.0, 12.99]
total = calcular_total(precos)
print(f"Total: R$ {total:.2f}")
```

Exercício 07

```
"""
Você tem uma lista de palavras.
Crie uma função chamada contar_letras que aceite a lista de palavras e imprima o número de
letras em cada palavra junto com seu índice.
palavras = ['python', 'exemplo', 'programacao']
"""
```

```
def contar_letras(palavras):
    for indice, palavra in enumerate(palavras):
        print(f"Palavra {indice}: '{palavra}' tem {len(palavra)} letras")
```

```
# Exemplo de uso
palavras = ['python', 'exemplo', 'programacao']
contar_letras(palavras)
```

Exercício 08

```
"""
Você está desenvolvendo um programa meteorológico e precisa converter as temperaturas de
uma lista de graus Celsius para Kelvin.
Crie uma função chamada converter_para_kelvin que aceite a lista de temperaturas em graus
Celsius e imprima cada temperatura convertida para Kelvin, junto com seu índice.
Dica: A fórmula de conversão de Celsius para Kelvin é  $K = C + 273.15$ , em que K é a temperatura
em Kelvin e C é a temperatura em graus Celsius.
temperaturas_celsius = [25, 30, 15, 10]
"""
```

```
def converter_para_kelvin(temperaturas_celsius):
    for indice, celsius in enumerate(temperaturas_celsius):
        kelvin = celsius + 273.15
        print(f"Temperatura {indice}: {celsius}°C = {kelvin:.2f} K")
```

```
# Exemplo de uso
temperaturas_celsius = [25, 30, 15, 10]
converter_para_kelvin(temperaturas_celsius)
```